



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Muhammad Sayyid Tsabit - 5024241013

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi data telah mendorong pergeseran paradigma jaringan komputer dari yang sebelumnya berbasis kabel menuju jaringan nirkabel atau *wireless*. Jaringan *wireless* memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan mengakses internet tanpa memerlukan infrastruktur kabel fisik, sehingga menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan jaringan kabel konvensional.

Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi *wireless* telah menjadi kebutuhan mendasar, mulai dari lingkungan rumah tangga, perkantoran, kampus, hingga fasilitas publik. Teknologi ini bertumpu pada standar IEEE 802.11 yang mendefinisikan arsitektur, protokol komunikasi, dan mekanisme keamanan dalam jaringan *Wireless Local Area Network* (WLAN) atau yang lebih dikenal dengan Wi-Fi.

Meski memberikan kemudahan, jaringan *wireless* juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama di bidang keamanan dan cakupan sinyal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep, perangkat, dan mekanisme keamanan jaringan *wireless* menjadi sangat penting bagi seorang praktisi jaringan. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tersebut secara komprehensif melalui pendekatan teori dan praktik langsung.

1.2 Dasar Teori

Jaringan Wireless

Jaringan *wireless* adalah jaringan komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio, sebagai media transmisi data. Berbeda dengan jaringan kabel yang membutuhkan medium fisik berupa kabel untuk menghantarkan sinyal, jaringan *wireless* mengirimkan data melalui udara sehingga perangkat dapat berkomunikasi secara bebas tanpa terikat lokasi fisik tertentu. Prinsip dasar transmisinya mengacu pada sifat gelombang radio yang dapat merambat di ruang bebas dan menembus sejumlah penghalang seperti dinding atau partisi.

Secara arsitektur, jaringan *wireless* lokal atau *Wireless Local Area Network* (WLAN) diatur oleh standar IEEE 802.11. Standar ini mendefinisikan cara perangkat berkomunikasi, metode akses medium, hingga mekanisme manajemen koneksi. Terdapat berbagai versi amandemen standar ini, seperti 802.11b yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz, 802.11a pada 5 GHz, 802.11n yang mendukung *dual-band*, serta 802.11ac dan 802.11ax yang merupakan generasi terbaru dengan kecepatan dan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan WLAN disebut *Station* (STA), yang dibedakan menjadi *Access Point* sebagai pengelola jaringan dan *client* sebagai perangkat pengguna akhir. Setiap jaringan WLAN juga diidentifikasi oleh *Service Set Identifier* (SSID), yaitu nama unik yang digunakan perangkat untuk mengenali dan bergabung ke jaringan yang dimaksud.

Access Point

Access Point (AP) adalah perangkat jaringan yang bertugas sebagai jembatan antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Secara fisik, AP terhubung ke jaringan kabel melalui antarmuka Ethernet, yang dalam terminologi standar IEEE 802.11 disebut sebagai *Distribution System* (DS). Dari sisi nirkabel, AP memancarkan sinyal Wi-Fi ke area sekitarnya sehingga perangkat *client* dapat terhubung

ke jaringan tanpa kabel.

Cara kerja AP pada dasarnya adalah meneruskan paket data yang diterima dari sisi nirkabel ke sisi kabel dan sebaliknya, dengan memproses *frame* pada lapisan data-link (Layer 2). Dengan demikian, AP tidak membuat keputusan routing seperti router, melainkan hanya meneruskan data antar segmen jaringan. AP banyak digunakan di gedung bertingkat, kampus, atau fasilitas publik untuk menyediakan cakupan Wi-Fi yang luas dengan cara memasang beberapa unit AP yang terhubung ke satu infrastruktur kabel yang sama.

Wireless Router

Wireless router adalah perangkat yang menggabungkan dua fungsi utama sekaligus, yaitu fungsi router dan fungsi pemancar sinyal nirkabel. Sebagai router, perangkat ini bertanggung jawab mengarahkan lalu lintas paket data antar jaringan, yaitu antara jaringan lokal (LAN) dan jaringan internet (WAN), berdasarkan alamat IP tujuan. Sebagai pemancar nirkabel, perangkat ini juga memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat pengguna dapat terhubung tanpa kabel.

Perbedaan mendasar antara *wireless router* dan *access point* terletak pada kemandiriannya dalam jaringan. *Wireless router* dapat berdiri sendiri sebagai titik pusat jaringan karena memiliki kemampuan routing, NAT (*Network Address Translation*), serta DHCP server untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis. Sementara itu, AP hanya berfungsi sebagai perpanjangan jaringan nirkabel dan memerlukan router di belakangnya untuk dapat mengakses internet.

Wireless Network Interface Controller

Wireless Network Interface Controller (NIC) adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan suatu perangkat, seperti laptop, komputer desktop, atau perangkat IoT, untuk berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Komponen ini bekerja dengan mengubah data digital dari sistem operasi menjadi sinyal radio yang kemudian dipancarkan melalui antena, dan sebaliknya mengubah sinyal radio yang diterima menjadi data digital yang dapat diproses.

Setiap *wireless NIC* memiliki alamat MAC (*Media Access Control*) yang unik sebagai identitas perangkat dalam jaringan. Komponen ini tersedia dalam beberapa bentuk, mulai dari yang tertanam langsung di *motherboard* pada laptop modern, kartu PCI/PCIe untuk komputer desktop, hingga USB *dongle* yang lebih portabel. NIC modern umumnya sudah mendukung teknologi MIMO (*Multiple Input Multiple Output*) dan *dual-band* untuk meningkatkan kecepatan serta mengurangi interferensi sinyal.

Repeater

Repeater atau *range extender* adalah perangkat yang berfungsi memperluas cakupan sinyal Wi-Fi ke area yang tidak terjangkau oleh router utama. Cara kerjanya adalah menangkap sinyal Wi-Fi yang dipancarkan oleh router, kemudian memperkuat dan memancarkannya kembali ke area sekitarnya. Dengan demikian, *repeater* tidak memerlukan koneksi kabel ke router utama karena seluruh komunikasinya berlangsung secara nirkabel.

Meskipun praktis, penggunaan *repeater* memiliki kelemahan berupa penurunan *bandwidth*. Pada *repeater* tipe *single-band*, penurunan ini bisa mencapai 50% karena perangkat menggunakan frekuensi yang sama untuk menerima dan memancarkan sinyal secara bersamaan. *Repeater* tipe

dual-band mengatasi masalah ini dengan menggunakan frekuensi berbeda untuk menerima dan memancarkan sinyal, sehingga performa yang dihasilkan relatif lebih baik.

Wireless Bridge

Wireless bridge adalah perangkat yang dirancang untuk menghubungkan dua jaringan yang terpisah secara fisik tanpa menggunakan kabel, terutama untuk jarak yang lebih jauh dari kemampuan router maupun *repeater* biasa. Berbeda dengan router yang memancarkan sinyal ke segala arah (*omni-directional*), *wireless bridge* mengirimkan sinyal secara terarah menuju satu titik tertentu sehingga jangkauannya jauh lebih panjang dan koneksinya lebih stabil.

Topologi yang umum digunakan adalah *point-to-point* (PtP) untuk menghubungkan dua lokasi secara langsung, atau *point-to-multipoint* (PtMP) untuk menghubungkan satu lokasi pusat ke beberapa lokasi sekaligus. Salah satu contoh perangkat *wireless bridge* yang banyak digunakan adalah AirGrid M5 HP buatan Ubiquiti Networks. Perangkat ini beroperasi pada frekuensi 5 GHz dengan antena terarah berbentuk *grid*, mampu menjangkau jarak lebih dari 10 km dalam kondisi *line of sight*, dan menggunakan teknologi PoE (*Power over Ethernet*) yang memungkinkan daya listrik dan data dikirimkan melalui satu kabel LAN saja.

Keamanan Jaringan Wireless

Karena transmisi data pada jaringan *wireless* berlangsung melalui udara, siapapun yang berada dalam jangkauan sinyal secara prinsip dapat mencoba menangkap data tersebut. Oleh karena itu, keamanan menjadi aspek yang sangat krusial dalam jaringan nirkabel. Keamanan jaringan *wireless* umumnya diimplementasikan melalui kombinasi enkripsi data, autentikasi pengguna, dan kontrol akses.

Protokol keamanan yang pertama kali diperkenalkan adalah WEP (*Wired Equivalent Privacy*) pada tahun 1997, namun protokol ini terbukti mudah dibobol karena kelemahan pada algoritma enkripsi RC4 yang digunakan. Sebagai penggantinya, WPA (*Wi-Fi Protected Access*) diperkenalkan pada tahun 2003 dengan mekanisme enkripsi TKIP yang lebih baik. Kemudian WPA2 hadir pada tahun 2004 dengan mengadopsi enkripsi AES yang jauh lebih kuat dan menjadi standar keamanan Wi-Fi hingga saat ini, meskipun masih memiliki kerentanan terhadap serangan KRACK. Generasi terbaru, WPA3, diluncurkan pada tahun 2018 dengan mekanisme autentikasi SAE (*Simultaneous Authentication of Equals*) yang lebih tahan terhadap serangan *brute force* serta menyediakan enkripsi yang lebih kuat, meskipun adopsinya masih terbatas karena kendala kompatibilitas perangkat lama.

Selain pemilihan protokol enkripsi yang tepat, keamanan jaringan *wireless* juga diperkuat melalui pengaktifan *firewall* pada router, penggunaan SSID yang tidak mudah ditebak, penerapan VPN untuk mengenkripsi lalu lintas data secara menyeluruh, serta pemantauan jaringan secara berkala menggunakan perangkat lunak analisis jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan sebelum pelaksanaan praktikum.

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan *wired* atau jaringan *wireless*?

Jaringan *wired* dan *wireless* masing-masing memiliki keunggulan yang bergantung pada kebutuhan dan kondisi penggunaan, sehingga tidak ada satu jawaban mutlak yang menyatakan salah satu lebih baik secara absolut. Jaringan *wired* unggul dalam hal kecepatan transfer data, stabilitas koneksi, dan keamanan, karena menggunakan medium fisik berupa kabel yang tidak rentan terhadap interferensi dan penyadapan. Jaringan ini sangat cocok untuk lingkungan yang membutuhkan koneksi konsisten dan latensi rendah, seperti pusat data, laboratorium komputer, dan lingkungan perkantoran yang stasioner.

Di sisi lain, jaringan *wireless* menawarkan mobilitas dan kemudahan instalasi yang jauh lebih tinggi karena tidak memerlukan penarikan kabel fisik. Pengguna dapat berpindah tempat selama masih dalam jangkauan sinyal tanpa kehilangan koneksi. Namun, kualitas koneksi jaringan *wireless* dipengaruhi oleh jarak terhadap sumber sinyal, hambatan fisik, dan interferensi dari perangkat lain yang beroperasi pada frekuensi yang sama. Dengan demikian, pemilihan jenis jaringan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan: jaringan *wired* lebih direkomendasikan untuk perangkat stasioner yang membutuhkan koneksi cepat dan stabil, sedangkan jaringan *wireless* lebih tepat untuk lingkungan yang mengutamakan mobilitas dan fleksibilitas perangkat.

2. Apa perbedaan antara router, *access point*, dan modem?

Ketiga perangkat tersebut merupakan komponen penting dalam jaringan komputer, namun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Modem adalah perangkat yang bertugas menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan milik penyedia layanan internet (ISP) dengan cara mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirimkan melalui jalur komunikasi seperti kabel telepon atau kabel koaksial, dan sebaliknya. Tanpa modem, jaringan lokal tidak dapat mengakses internet.

Router adalah perangkat yang bertugas mengarahkan lalu lintas paket data antar jaringan berdasarkan alamat IP. Router menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke jaringan internet (WAN) melalui modem, sekaligus mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung melalui mekanisme DHCP. Router juga menjalankan fungsi NAT sehingga banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat berbagi satu alamat IP publik.

Access point adalah perangkat yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel. AP menerima koneksi dari router atau switch melalui kabel Ethernet, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi ke perangkat di sekitarnya. AP tidak melakukan routing atau pengelolaan alamat IP secara mandiri, melainkan hanya meneruskan data antara sisi nirkabel dan sisi kabel. Dalam praktiknya, AP banyak digunakan untuk memperluas cakupan Wi-Fi di gedung atau area yang luas dengan tetap bergantung pada router utama sebagai pengelola jaringan.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang paling tepat untuk menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel adalah *wireless bridge*, dengan contoh implementasinya menggunakan perangkat AirGrid M5 HP dari Ubiquiti Networks. Pemilihan perangkat ini didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis. Pertama, *wireless bridge* dirancang khusus untuk koneksi *point-to-point* antar lokasi yang terpisah, sehingga mampu memberikan koneksi yang stabil dan *dedicated* antara dua titik tertentu. Kedua, sinyal yang dipancarkan bersifat terarah sehingga tidak terpengaruh oleh gangguan dari perangkat lain di sekitarnya dan mampu menjangkau jarak yang

jauh lebih panjang dibandingkan router atau *repeater* konvensional. Ketiga, AirGrid M5 HP beroperasi pada frekuensi 5 GHz yang relatif lebih bebas dari interferensi dibandingkan frekuensi 2,4 GHz. Keempat, dukungan teknologi PoE pada perangkat ini memudahkan pemasangan di luar ruangan karena hanya membutuhkan satu kabel untuk menghantarkan data sekaligus daya listrik. Dengan kombinasi keunggulan tersebut, *wireless bridge* merupakan solusi yang paling andal dan efisien untuk kebutuhan koneksi antar gedung tanpa kabel.